

DATOS
PERSONALES

Nombre y apellidos:

DNI/cédula:

ESTUDIO

Máster Universitario en Desarrollo y Operaciones (DevOps)

ASIGNATURA

09111.- Herramientas de Automatización de Despliegues

DETALLES

Modelo: | 20EF14DC | ORD Periodo: | Segmento: Fechas: -

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
2. La duración del examen es de 2 horas.
3. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite y rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello.
4. Debes contestar respetando en todo momento el espacio máximo indicado para cada pregunta. Asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla de respuesta.
5. El examen supone el 60 % de la calificación final de la asignatura. Es necesario aprobar el examen para tener en cuenta la evaluación continua, aunque esta última sí se guardará para la siguiente convocatoria en caso de no aprobar.
6. Las preguntas se contestarán en CASTELLANO.
7. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
8. Revisa con detenimiento el examen antes de entregarlo y no separes las hojas del mismo.
9. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

NO UTILIZAR ESTA PARTE DE LA HOJA.
CONTINÚA A PARTIR DE LA SIGUIENTE
PÁGINA.

Nombre y apellidos:

DNI/cédula:

PERMISOS

No se permite el uso de ningún material adicional.

NO UTILIZAR ESTA PARTE DE LA HOJA.
CONTINÚA A PARTIR DE LA SIGUIENTE
PÁGINA.

1. Test

Responde eligiendo la respuesta correcta de cada una de las 10 preguntas de test de selección simple y de contenido teórico.

La puntuación máxima de esta sección es de 2 puntos. Sólo hay una respuesta correcta. Cada pregunta puntúa 0,2 puntos, y las incorrectas o no contestadas no restan.

- Puntuación máxima 2 puntos
- Respuesta correcta 0.2 puntos
- Cada respuesta incorrecta resta 0 puntos

1. ¿Cómo referenciamos un rol desde un playbook pasándole parámetros?

- ☒ A. Incluyendo la opción vars en el include del rol
- B. Incluyendo la opción variables en el include del rol
- C. Incluyendo la opción param en el include del rol
- D. Incluyendo la opción parameters en el include del rol

2. ¿Para qué puedes utilizar las variables en Ansible?

- A. Como valores para contenido, para rellenar una plantilla, por ejemplo
- B. Como valores condicionales, para decidir si se ejecuta una tarea o no
- ☒ C. Como valores para contenido y valores condicionales
- D. Como valores para contenido únicamente, pero las que se definan así se pueden utilizar para condicionar acciones

3. ¿Cómo se llama el repositorio principal donde encontrar roles compartidos de Ansible?

- A. Ansible Community
- B. Ansible Hub
- ☒ C. Ansible Galaxy
- D. Ansible Forge

4. ¿Cómo podemos hacer que Ansible ejecute en modo privilegiado?

- ☒ A. Utilizando la opción become
- B. Especificando el usuario root
- C. Utilizando la opción privileged
- D. Indicando en el comienzo del playbook la opción hosts: all

5. ¿Cuál es el formato habitual de un fichero de inventario en Ansible?

- A. XML
- B. JSON
- C. INI para los estáticos, XML para los dinámicos
- ☒ D. INI para los estáticos, JSON para los dinámicos

6. ¿En qué lenguaje está escrito Ansible?

- A. YAML
- B. Ruby
- ☒ C. Python
- D. Ninguno de los anteriores

7. ¿Cuál es la herramienta más adecuada en Chef para definir pruebas unitarias?

- A. RSpec
- ☒ B. ChefSpec
- C. Test Kitchen
- D. Serverspec

8. ¿Con qué otro nombre se denomina al Chef workstation?

- ☒ A. Repositorio Chef o Chef-repo
- B. Servidor Chef
- C. Cliente Chef
- D. Plataforma Chef o Chef-platform

9. ¿Cómo se pueden definir un grupo de nodos con un nombre de host parecido en un recurso node?

- A. A través de comodines en la definición del nombre
- ☒ B. A través de una expresión regular en la definición del nombre
- C. Especificando un nombre de variable
- D. Las 2 primeras opciones son correctas

10. ¿Qué es un módulo en Puppet?

- A. Un elemento individual de configuración
- B. Una colección de recursos y variables
- ☒ C. Una colección de manifiestos que contienen recursos, clases, definiciones, archivos y plantillas
- D. Una colección de clases y sus definiciones

TABLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

NO UTILIZAR ESTA PARTE DE LA HOJA.
CONTINÚA A PARTIR DE LA SIGUIENTE
PÁGINA.

2. Desarrollo

Responde a las siguientes 5 preguntas de desarrollo conceptual teórico-práctico.
La puntuación máxima de esta sección es de 5 puntos.
La puntuación máxima de cada pregunta es de 1 punto.

- Puntuación máxima 5 puntos
- Respuesta correcta 1 puntos

Pregunta 1.

En Chef, ¿Qué son las pruebas unitarias?.¿Cuál es el comando utilizado para lanzar las pruebas unitarias?

Es una validacion estatica del codigo que comprueba SIN CORRER el codigo si el funcionamiento es el esperado.
El comando para correrlo es `chef exec rspec -p`

Suponiendo que tenemos un cookbook llamado “examen”:

1) Escribe el código fuente del fichero “default.rb” de la carpeta “attributes” que defina una variable llamada “namefile” con valor “examen.pdf”.

```
default["namefile"] = "examen.pdf"
```

2) Completa el siguiente snippet para comprobar, en una prueba unitaria, que se ha añadido una receta ubicada en el fichero “default.rb” y que se ejecuta el comando “mysql restore”

```
it "should include the default recipe" do
  expect(chef_run).to include_recipe("examen::default")
  expect(chef_run).to run_execute("mysql restore")
end
```

Responde en 20 líneas.

Pregunta 2.

Supón que en Puppet estamos creando un módulo llamado “examen”. Escribe el código fuente del main.pp que:

- 1) Crea una variable llamada “namefile” con valor “examen.pdf”.
- 2) Asegura que el fichero “preguntas.pdf” creado en la carpeta “files” se copia a la carpeta /home/vagrant/ con el nombre dado en “namefile” notificando, a su vez, a un servicio llamado “empezar”.
- 3) Se crea el directorio “/home/vagrant/respuestas”.
- 4) Descarga un fichero de respuestas ubicado en “https://unir.devops.es/respuestas.pdf” y queda alojado en el directorio creado en 3).

Responde en 20 líneas.

```
1) $namefile = 'examen.pdf'

2) file { ['/home/vagrant/${namefile}']
  source => 'puppet:///modules/examen/preguntas.pdf'
  ensure => present
  notify => service['empezar']
}
3) file { ['/home/vagrant/respuestas']
  ensure => 'directory'
}
4) exec { 'curl -O https://unir.devops.es/respuestas.pdf'
  command => 'curl -O https://unir.devops.es/respuestas.pdf'
}
exec { 'cp respuestas'
  command => 'mv /home/vagrant/respuestas.pdf /home/vagrant/respuestas'
}
```

Pregunta 3.

¿Que ficheros y directorios se crean tras ejecutar el comando “*chef generate cookbook examen_unir*”?

Responde en 20 líneas.

```
CHANGELOG.md
LICENSE
Policyfile.rb
README.md
chefignore
kitchen.yml
metadata.rb
recipes
  default.rb
spec
  spec_helper.rb
  unit
    recipes
      default_spec.rb
test
  integration
    default
      default_test.rb
```

Pregunta 4.

En Ansible ¿Qué es un rol de envoltorio? Describe que son los módulos de Ansible y sus dos grupos de módulos

Responde en 20 líneas.

Cuando un rol se implementa para poder ser utilizado en diferentes situaciones, tiende a ser muy configurable. Pero, en ocasiones, las posibilidades de configuracion de un rol hacen que sea mas dificil de gestionar y utilizar que lo que se esperaria.

Un rol envoltorio es un patron que puede usarse para abstraer dicha parte de la configuracion.

Al envolver un rol dentro de otro rol, se puede entender la intencion de como un rol deberia ser utilizado desde otro rol.

Los modulos, tambien denominados plugins de tareas (o plugins de bibliotecas), son fragmentos de codigo que se pueden usar desde la línea de comandos o desde una tarea de un playbook. Ansible ejecuta cada modulo habitualmente en el nodo remoto destino de la ejecucion y recolecta los valores de retorno. Existen modulos disponibles en Ansible para las tareas mas comunes de administracion del sistema. Podemos escribir nuestro propio modulo (en bash o Python) y extender asi la funcionalidad existente. Todos los modulos basicos de Ansible estan desarrollados en Python. Hay dos grupos de modulos:

ansible-modulescore y ansible-modules-extras

Core contiene los modulos basicos proporcionados por Ansible como apt, template, y copy. Es mantenido por Ansible y son robustos, sufren de importantes revisiones antes de incorporar cualquier nuevo cambio

Extras son el resto de modulos que se distribuyen en la instalacion estandar de Ansible, son mantenidos por la comunidad. Algunos ejemplos son debconf, bundler, pagerduty. Al contribuir con Ansible, si su cambio afecta a un modulo extra, el responsable de ese modulo es el responsable de revisar los cambios

Pregunta 5.

Identifica los 5 errores en el siguiente fragmento de pruebas de integración en Chef:

require 'spec_helper'

```
if os[:family] == 'ubuntu'
  describe package('apache2') do
    it should be_installed
  end
end
```

```
describe comand('ls -al /') do
  its(:stdout) should match /bin/
end
```

```
describe service('mysql') does
  it should be_enabled
end
```

```
describe service('apache2') do
  it should be_enabled
end
```

```
describe file('/etc/apache2/sites-available/wordpress.conf') do
  it should exists
fin
```

```
describe file('/srv/www/wordpress/wp-config.php') do
  # test the file contains a given string
  it should contain 'wordpressdb'
end
```

Responde en 20 líneas.

Nombre y apellidos:
DNI/cédula:

NO UTILIZAR ESTA PARTE DE LA HOJA.
CONTINÚA A PARTIR DE LA SIGUIENTE
PÁGINA.

3. Caso Práctico

Responde de forma razonada a las siguientes cuestiones del ejercicio de desarrollo práctico que se presenta a continuación.

La puntuación máxima de esta sección/ejercicio es de 3 puntos.

- Puntuación máxima 3 puntos
- Respuesta correcta 3 puntos

Pregunta 1.

Instalacion de Wordpress

Responde en 2 caras.

NO UTILIZAR ESTA PARTE DE LA HOJA.
CONTINÚA A PARTIR DE LA SIGUIENTE
PÁGINA.

DATOS
PERSONALES

Nombre y apellidos:
DNI/cédula:

Nombre y apellidos:
DNI/cédula:

BORRADOR
PÁGINA NO VÁLIDA PARA RESPONDER

BORRADOR
PÁGINA NO VÁLIDA PARA RESPONDER